

Ma'ruza-10
Mavzu-10. Suyuqliklar xossalari.
Reja

1. **Suyuqliklarning tuzilishi va xossalari. Suyukdiklarning issiqlik sigimi.**
2. **Sirt taranglik va kapillyarlik. Kalorometriya.**
3. **Suyuqlikning egrilangan sirti ostidagi bosimi.**
4. **Buglanish, kondensatsiya, erish va qotish.**

Xulosa

Tayanch iboralar. *Suyuqliklar, issiqlik sig'imi, suyuq eritmalar, konsentratsiya, qonunlar, sirt taranglik, kapillyarlik hodisalari, kalorometriya, kreaskopiya, bug'lanish, erish, qotish, kondensatsiya*

Juda kichik miqdordagi kuchlar ta'sirida o'z shaklini o'zgartiruvchi fizik jismlar suyuqliklar deb ataladi. Ular qattiq jismlardan o'z zarrachalarining juda harakatchanligi bilan ajralib turadi va o'quvchanlik xususiyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun ular qaysi idishga quyilsa, o'shaning shaklini oladi.

Gidravlikada suyuqliklar ikki gruppaga: tomchilanuvchi (kapelnie) suyuqliklarga va gazsimon suyuqliklarga ajraladi. Suyuqlik deganda tomchilanuvchi suyuqlikni tushunishga odatlanilgan bo'lib, ular suv, spirt, neft, simob, turli moylar va tabiatda hamda texnikada uchrab turuvchi boshqa har xil suyuqliklardir.

Tomchilanuvchi suyuqliklar bir qancha xususiyatlarga ega:

1. hajmi bosim ta'sirida juda kam o'zgaradi va siqilishga qarshiligi juda katta;
2. harorat o'zgarishi bilan hajmi oz miqdorda o'zgaradi;
3. cho'zuvchi kuchlarga deyarli qarshilik ko'rsatmaydi;
4. sirtida molekulalararo o'zaro qovushoqlik kuchi yuzaga keladi va u sirt taranglik kuchini vujudga keltiradi.

Tomchilanuvchi suyuqliklarning boshqa xususiyatlari to'g'risida keyinchalik yana to'xtalib o'tamiz.

Gazlar tomchilanuvchi suyuqliklardagiga nisbatan ham tezroq harakatlanuvchi zarrachalardan tashkil topgan bo'lib, ular bosim va temperatura ta'sirida o'z hajmini tez o'zgartiradi. Ularda cho'zuvchi kuchga qarshilik va qovushoqlik kuchi tomchilanuvchi suyuqliklarga nisbatan juda ham kam. Gazlar bilan gaz dinamikasi, termodinamika va aerodinamika fanlari shug'ullanadi.

Gidravlika kursi asosan tomchilanuvchi suyuqliklar bilan shug'ullanadi. Shuning uchun uni bundan buyon to'g'ridan-to'g'ri suyuqlik deb atayveramiz.

Suyuqliklar tutash jismlar qatoriga kiradi va muvozanat hamda harakat hollarida doimo qattiq jismlar (suyuqlik solingan idish tubi va devorlari, truba va kanallarning devorlari va boshqalar) bilan chegaralangan bo'ladi. Suyuqliklar gazlar (havo) bilan ham ma'lum chegara bo'yicha ajralishi mumkin. Bu chegara erkin sirt (svobodnaya poverxnost) deb ataladi.

Suyuqliklar siljituvchi kuchlarga sezilarli darajada qarshilik ko'rsatadi va bu qarshilik ichki kuchlar sifatida namoyon bo'ladi. Ularni aniqlash suyuqliklar harakatini tekshirishda muhim ahamiyatga egadir.

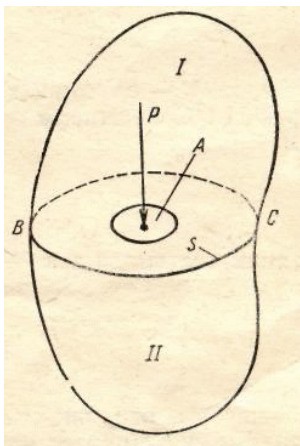
Suyuqliklarga ta'sir qiluvchi kuchlar

Suyuqliklarga ta'sir qiluvchi kuchlar qo'yilish usuliga qarab **ichki va tashqi** kuchlarga ajraladi: *ichki kuchlar* - suyuqlik zarrachalarining o'zaro ta'siri natijasida vujudga keladi; *tashqi kuchlar* - suyuqlikka boshqa jismlarning ta'sirini ifodalaydi (masalan, suyuqlik solingan idish devorlarining ta'siri, ochiq yuzaga ta'sir qilayotgan havo bosimi va h.k.).

Ichki kuchlar siljituvchi kuchlarga qarshilik sifatida namoyon bo'ladi va *ichki ishqalanish* kuchi deyiladi. Tashqi kuchlarni yuza bo'yicha va hajm bo'yicha ta'sir qiluvchi kuchlar sifatida ko'rish mumkin. Shuning uchun suyuqliklarga ta'sir qiluvchi kuchlar yuza bo'yicha yoki hajm bo'yicha ta'sir qilinishiga qarab yuzaki va massa kuchlarga bo'linadi.

Yuzaki kuchlar – qaralayotgan suyuqlik hajmining sirtlariga ta'sir qiluvchi kuchlardir. Ularga bosim kuchi, sirt taranglik kuchi, suyuqlik solingan idish [devorining reaksiya kuchlari](#), ichki ishqalanish kuchi kiradi. Ichki ishqalanish kuchlari suyuqlik harakat qilgan vaqtda yuzaga keladi va qovushoqlik xususiyatini yuzaga keltiradi (avvalgi paragrafqa qarang). **Massa kuchlar** - qaralayotgan suyuqlik hajmining har bir zarrasiga ta'sir qiladi va uning massasiga proporsional bo'ladi. Ularga og'irlik va inersiya kuchlari kiradi.

Suyuqliklarda bosim



Suyuqliklarga ta'sir qiluvchi asosiy kuchlardan biri gidrostatik bosimdir. Uni tushuntirish uchun 1-rasmga murojaat qilamiz. Bu yerda muvozanat holatidagi suyuqlikning ixtiyoriy hajmi ifodalangan. Bu hajm ichida ixtiyoriy A nuqta olib, undan BS tekislikni o'tkazamiz. Natijada hajm ikki qismga ajraladi. BS sirtida A nuqta atrofida biror S yuza ajratamiz. hajmning I qismi orqali uning II qismiga BS yuza bo'yicha bosim kuchi beriladi.

1-rasm. Suyuqliklarda bosim tushunchasiga doir chizma.

Bu kuchning S yuzaga ta'sir qilgan qismini P bilan belgilaymiz. Qaralayotgan S yuzaga ta'sir qiluvchi P kuch *gidrostatik bosim kuchi* yoki qisqacha *gidrostatik kuch* deyiladi. P kuch II qismga nisbatan tashqi kuch, butun hajmga nisbatan esa ichki kuch hisoblanadi. P kuchning S yuzaga nisbati bu yuzaning birlik miqdoriga ta'sir qiluvchi kuchni beradi va u o'rtacha gidrostatik bosim deb ataladi:

$$p_{\text{avr}} = \frac{P}{S} \quad (10.1)$$

Agar S yuzani kichraytira borib, nuqtaga intiltirsak ($S \rightarrow 0$), p_{avr} biror chegaraviy qiymatga intiladi:

$$p = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{P}{S}. \quad (10.2)$$

Bu qiymat A nuqtaga ta'sir qilayotgan bosimni beradi va u gidrostatik bosim deb ataladi. Umumiy holda gidrostatik bosim p bilan o'rtacha gidrostatik bosim p_{avr} teng emas. Ular bir-biridan kichik miqdorga farq qiladi. Gidrostatik bosim N/m^2 bilan o'lchanadi.

Solishtirma og'irlik. Suyuqlikning hajm birligiga teng miqdorining og'irligi uning solishtirma og'irligi deb ataladi va grekcha γ harfi bilan belgilanadi. Yuqorida aytilgan ta'rifga asosan

$$\gamma = \frac{G}{V} \quad (10.3)$$

bu yerda V - suyuqlik hajmi (birliqi m^3), G – og'irligi (birliqi N). Solishtirma og'irlikning

$$|\gamma| = \frac{|G|}{V} = \frac{N}{\text{m}^3}$$

o'lchov [birligi SI sistemasida](#)

texnik sistemada esa $\frac{\text{kG}}{\text{m}^3}$ - bo'lib, ular o'zaro quyidagicha begilangan:

$$1 \frac{\text{kG}}{\text{m}^3} = 9,80665 \frac{\text{N}}{\text{m}^3}$$

Solishtirma og'irlik hajmi avvaldan ma'lum bo'lgan turli idishlardagi suyuqliklarning og'irligini o'lchash usuli bilan yoki areometrlar yordami bilan aniqlanadi.

Solishtirma og'irlik bosimga va temperaturaga bog'liq bo'lib, ular o'rtasidagi munosabat ideal gazlar uchun quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$\frac{p}{\gamma} = RT \quad (10.4)$$

bu yerda p - bosim ($\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$), T - absolyut temperatura, R - gaz doimiysi

Suyuqlik solishtirma og'irligining 4°C dagi suvning solishtirma og'irligiga nisbati uning nisbiy solishtirma og'irligi bo'ladi.

Solishtirma hajm. Suyuqlikning og'irlik birligidagi miqdorining hajmi solishtirma hajm

deyladi va hajmni og'irlikka bo'lish yo'li bilan aniqlanadi:

$$v = \frac{V}{G} \quad (10.5)$$

(10.1) va (10.3) formulalardan ko'rinib turibdiki: $\gamma v = 1$ yoki $v = \frac{1}{\gamma}$

Solishtirma hajmning o'lchov birligi SI sistemasida:

$$|v| = \frac{|V|}{|G|} = \frac{m^3}{N}$$

Solishtirma hajm ham solishtirma og'irlik kabi bosim va temperaturaga bog'liq bo'lib, u (4) ning boshqa ko'rinishi $p v = RT$ (10.6) orqali ifodalanadi.

3. Zichlik. Suyuqlikning hajm birligiga to'g'ri kelgan tinch holatdagi massasi uning zichligi deb

ataladi. Bu ta'rifga asosan

$$\rho = \frac{M}{V} \quad (10.7)$$

bunda M - suyuqlikning massasi (birligi $\frac{Ns^{-1}}{m}$).

Zichlikning o'lchov birligi quyidagicha aniqlanadi:

$$|\rho| = \frac{M}{L^3} = \frac{Ns^{-1}}{m^3}$$

Ba'zan nisbiy zichlik tushunchasi kiritiladi. Suyuqlik zichligining suvning 4°C issiqlikdagi zichligiga nisbati uning nisbiy zichligi bo'ladi. (14.7) va (14.3) lardan ko'rinib turibdiki, zichlik

bilan solishtirma og'irlik o'zaro quyidagicha bog'langan:

$$\rho = \frac{\gamma}{g} \quad (10.8)$$

u holda nisbiy zichlik va nisbiy solishtirma og'irliklar o'zaro quyidagicha bog'lanadi:

$$\rho_{\text{nisb}} = \frac{M_{\text{nisb}}}{M_{\text{suv}}} = \frac{G_{\text{nisb}}}{G_{\text{suv}}} = \gamma_{\text{nisb}} \quad (10.9)$$

Zichlik temperaturaga bog'liq bo'lib, odatda, temperatura ortishi bilan kamayadi.

Suvning zichligi bu qonundan mustasno bo'lib, uning zichligi eng katta qiymatga 4°C (aniqrog'i 3,98°C) da ega bo'ladi. Uning issiqligi bundan oshsa ham, kamaysa ham zichligi kamayib boradi.

Suyuqliklarning issiqlikdan kengayishi. Yuqorida aytib o'tilganidek, zichlik issiqlik o'zgarishi bilan o'zgarib boradi. Bu esa o'z-o'zidan issiqlik o'zgarishi bilan hajmning o'zgarishini ko'rsatadi. Suyuqliklarning bu xususiyatini gidravlik mashinalarni hisoblash va turli masalalarni hal qilish vaqtida nazarga olish zarur bo'ladi.

Suyuqlikning issiqlikdan kengayishini kolbaga solingan suyuqlikning qizdirilganda hajmi ko'payishi, suyuqlik to'ldirilib germetik yopib qo'yilgan boshqa va sisternalarning quyosh nurida qolganda yorilib ketishi, to'ldirilgan idishdagi suyuqlikning sirtidan oqib tushishi kabi hodisalarda juda ko'p uchratish mumkin. Suyuqliklarning bu xususiyatidan foydalanib suyuqlik termometrlari va boshqa turli sezgir o'lchov asboblari yaratiladi. Suyuqliklarning isitilganda kengayishini ifodalash uchun hajmiy kengayish temperatura koeffisienti degan tushuncha kiritilib, u β bilan belgilangan.

1-jadval. Suvning hajmiy kengayish temperatura koeffisienti β 1/grad

Bosim, MN/m ²	t° c				
	1-10	10- 20	40-50	60-70	90—100
0,1	0,000014	0,000150	0,000422	0,000556	0,000719
9,8	0,000043	0,000165	0,000422	0,000548	0,000714
19,6	0,000072	0,000183	0,000426	0,000539	0,000661
49,0	0,000149	0,000236	0,000429	0,000523	0,000621

88,3	0,000229	0,000294	0,000437	0,000514	
------	----------	----------	----------	----------	--

Birlik hajmdagi suyuqlikning temperaturasi 1°C ga oshirilganda kengaygan miqdori uning *hajmiy kengayish temperatura koeffitsiyenti* deyiladi va quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$\beta_t = \frac{1}{V} \frac{\Delta V}{\Delta t}, \quad (10.11)$$

bunda $\Delta V = V - V_0$ – qizdirilgandan keyingi va boshlang'ich hajmlar farqi; $\Delta t = t - t_0$ –

$$[\beta_t] = \frac{1}{\text{grad}};$$

temperaturalar farqi;

β_t juda kichik miqdor bo'lib, u suv uchun $t = 20^\circ\text{C}$ da $\beta_t = 2 \cdot 10^{-4} \frac{1}{\text{grad}}$, mineral moylar uchun $\beta_t = 7 \cdot 10^{-4} \frac{1}{\text{grad}}$; simob uchun $\beta_t = 18 \cdot 10^{-4} \frac{1}{\text{grad}}$.

5. Suyuqliklarning siqilishi. Gidravlik hisoblash ishlarida suyuqliklarni siqilmaydi deb hisoblash kerak, deb aytib o'tgan edik (bu yerda tomchilanuvchi suyuqlik nazarda tutiladi).

Lekin texnikada va tabiatda ba'zi hollarda bosim juda katta bo'ladi. Bunda agar suyuqlikning umumiy hajmi ham katta bo'lsa, hajm o'zgarishi sezilarli miqdorda bo'ladi va uni hisobga olish kerak.

Suyuqliklarning siqilishini hisobga olish uchun *hajmiy siqilish koeffitsiyenti* degan tushuncha kiritiladi va u β_p bilan belgilanadi (ba'zida β bilan ham belgilanadi). Birlik hajmdagi suyuqlikning bosimini bir birlikka oshirganda kamaygan miqdori hajmiy siqilish koeffitsienti

$$\beta_p = -\frac{1}{V} \frac{\Delta V}{\Delta p} \quad (10.12)$$

deyiladi va u quyidagi formula bilan hisoblanadi:

bunda $\Delta p = p - p_0$ – o'zgargan va boshlang'ich bosimlar farqi; β_p ham β_t kabi juda kichik miqdor bo'lib, suv uchun $t = 20^\circ\text{C}$ da $\beta_p = 4,9 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{MN}$ (MN - meganyuton = $10^6 \text{ N} \approx 10 \text{ at}$), mineral moylar uchun $\beta_p = 6 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{MN}$; shuning uchun ham ko'p hollarda siqilishni hisobga olinmaydi. Turli moddalarning aralashmasidan iborat bo'lgan suyuqliklar **suyuq eritmalar** deb ataladi. Eritmada ko'proq miqdorda bo'lgan suyuqlik **erituvchi** deb ataladi. Masalan, osh tuzi va suvdan tashkil topgan eritmada suv erituvchi bo'lib xizmat qiladi. Eritmalar miqdoriy jihatdan konsentrasiya, ya'ni erigan moddaning eritmaga nisbatan nisbiy ulushi (og'irlik ulushi, molyar ulushi) yoki erituvchining massa birligiga (ba'zan, hajm birligiga) to'g'ri keluvchi grammlarda ifodalangan miqdori bilan o'lchanadi. Eritmalarning xossalari o'rganishda bosim va temperatura bilan bir qatorda konsentrasiya ham holatning asosiy parametrlaridan biri bo'ladi.

Erish jarayoni eruvchi modda zarralarining erituvchi modda zarralari bilan o'zaro ta'siri natijasidir. Erituvchi modda zarralari bilan eruvchi modda zarralari ora-sidagi o'zaro ta'sir natijasida eruvchi modda zarralari orasidagi tortishish kuchlari susayadi va ularning bir-biridan ajralishi osonlashadi. Temperatura ortishi bilan ajralish jarayoni tezlashadi. Issiqlik harakati tufayli erigan modda zarralari butun erituvchi hajmi bo'ylab tarqaladi. Ba'zi hollarda erish vaqtida erigan modda zarralarining tabiati ham o'zgaradi. Bunday hol erigan modda molekularining musbat va manfiy ionlarga ajralishi natijasida vujudga keladi.

Erish paytida eritma turiga qarab eritma temperaturasi ortishi, kamayishi yoki o'zgarmasdan qolishi mumkin. Erish paytida temperaturasi o'zgarmaydigan eritmalar **ideal eritmalar** deb ataladi. Agar eritmalarda erigan modda konsentrasiyasi juda kam bo'lsa, u holda har qanday eritmani ham ideal eritma deb hisoblash mumkin.

Sirt taranglik (kapillyarlik). Suyuqlik sirtidagi molekularning o'zaro tortishish kuchi ma'lum bir kuchlanish holatini vujudga keltiradi. Bu hodisa *sirt tarangligi* deb ataladi. Suyuqlik hajmi ichida joylashgan har bir molekula qo'shni molekular bilan o'ralgan va ular bilan o'zaro ta'surotda bo'ladi, ammo bu kuchlarning teng ta'sir etuvchisi O-ga teng. Ya'ni suyuqlik sirtidagi molekularni muvozanatda saqlash uchun suyuqlik sirtiga urnma bo'ylab f kuch ta'sir etishi kerak. Bu kuch chegara chizig'iga normal yo'nalishiga ta'sir etadi va unga sirt taranglik kuchi deb ataladi.

Sirt chegarasining uzunligi l qancha katta bo'lsa, bu kuch ham shuncha katta bo'ladi

$$F = \sigma l \quad (10.13)$$

bu erda σ - sirt taranglik koeffisienti deyiladi. (7) formuladan

$$\sigma = \frac{F}{l} \quad (10.14)$$

teng bo'ladi va SI: $\frac{N}{m}$, CGC $\frac{\partial H}{cm}$ larda o'lchanadi. Sirt taranglik koeffisienti temperaturaga bog'liq bo'ladi, temperatura ko'tarilishi bilan u kamayadi.

Suyuqlikning temperaturasi kritik temperatura T_k ga yaqinlashganda, sirt taranglik koeffisienti $\sigma \rightarrow 0$ ga intiladi. Suyuqlik sirt pardasi yuzini ΔS ga qadar kattalashtirish uchun bajariladigan ish ΔA ga teng bo'lishi kerak Ya'ni

$$\Delta A = F \Delta S \quad (10.15)$$

bu erda $F = \tau l$ ni qo'ysak

$$\Delta A = \tau l \Delta S \quad (10.16)$$

ga teng bo'ladi, suyuqlik sirt parda energiyasini ΔE ga oshirish uchun ΔA ish bajarish kerak, $\Delta A = \Delta E$, bunda

$$\Delta E = \tau \Delta S \quad (10.17)$$

ga teng bo'lib, energiyani bu qismiga **erkin energiya** deyiladi.

Sirt taranglik moddaning suyuq holati uchun xarakterli bo'lgan juda ko'p hodisalarni, masalan suyuqlik kichik teshikdan oqib chiqayotganda tomchilarning hosil bo'lishi, ko'pikni hosil bo'lishi va boshqalarni tushuntiradi. Suyuqlikni sirtiga ko'tarilayotgan havo pufagi A ni ko'z oldimizga keltiraylik. U sirtga etgach, suyuqlikning yupqa qatlamini ko'tarib, gumbaz hosil qiladi. Agar pufak etarli darajada kichik bo'lsa, sirt qatlamini yorib chiqaolmaydi va suyuqlik sirtining ostida qoladi. juda ko'p mana shunday pufaklarning majmuasi ko'pik hosil qiladi. Sovunli suvning sirt taranglik koeffisienti $\sigma = 45 \text{ dn/sm}$, sof suvning sirt taranglik koeffisienti holus va tomchi usullari bilan kabyada o'lchanadi (lidda qo'llaniladi).

va kapillyar idishlarda egri mensk vujudga keltiradi. Sirt egriligi botiq yoki qavariq shaklda bo'ladi, bu shakl esa idish devori bilan suyuqlik molekulalari orasidagi o'zaro ta'sir kuchiga bog'liq.

Sirt taranglik kuchi Laplas formulasi bilan ifodalanadi:

$$P = \sigma \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) \quad (10.18)$$

bu yerda σ – sirt taranglik koeffisienti; r_1, r_2 – bosh egrilik radiuslari.

$$P = \frac{2\sigma}{r} \quad (10.19)$$

O'xshash kapillyar idishlar uchun:

Suyuqliklar sirtining (ko'tarilish va pasayish) balandligi quyidagi formula bilan

$$h = \frac{k}{d}, \text{ mm} \quad (10.20)$$

hisoblanadi:

bu yerda d - idish diametri; k – o'zgarmas kattalik bo'lib, suv uchun +30, spirt uchun +10, simob uchun -10.

Sirt taranglik kuchi aniq o'lchov asboblarning kapillyar naychalarini, filtrasiyani hisoblash masalalarida va boshqa gidravlik hisoblashlarda kerak bo'ladi. Ko'pchilik gidravlik masalalarda esa uning qiymati juda kichik bo'lgani uchun hisobga olinmaydi.

Sirt taranglik va sirt faolligi

- Suyuqlikning sirt tarangligini kamaytiruvchi moddalar - **sirt faol moddalar** deyiladi: moylar, yog'lar, spirtlar va boshqa organik moddalar.
- Suyuqlikning sirt tarangligini oshiruvchi moddalar - **sirt nafaol moddalar** deyiladi: tuzlar va boshqa elektrolitlar.
- Modda konsentratsiyasi o'zgarganda sirt taranglik o'zgarishini ko'rsatuvchi kattalik **sirt faolligi** deyiladi: $d\sigma / dC$

MyShared

Sirt hodisalari. A sosiy tushunchalar va qonuniyatlar.

Sirt hodisalari - bu fazalar chegarasida sodir bo'ladigan va fazalar o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladigan jarayonlardir.

Sirt yuzasining birligiga sirt energiyasining nisbati **sirt taranglik** deyiladi.

G

$\delta = \frac{G}{S}; Dj / cm^2 \quad G = \delta \cdot S; Dj$

S

G - sirt energiyasi ; S - sirt yuzasining kattaligi;

δ - sirt taranglik koeffitsienti

Suyuqlik to'yingan bug'ining bosimi

Suyuqlikning berilgan temperaturada erkin bug'lanishi va uning bug'lari yopiq idishdagi bo'shliqni to'yinish holatigacha to'ldirish uchun kerak bo'lgan bosim suyuqlik to'yingan bug'ining bosimi deb ataladi. Shunga asosan suyuqlik to'yingan bug'ining bosimi bug'ning yopiq idish ichida suyuqlik bilan muvozanatlashgan holatiga tegishli barqarorlashgan bosimdir. Bu bosim suyuqliklardan yuqori temperaturada foydalanish mumkinligini va ularning turli gidravlik qurilmalar, gidrosistemalardagi kavitatsiya xossasini aniqlash uchun foydalaniladi. Suyuqliklarning bug'lanishi sirt bo'yicha ham, uning butun hajmi bo'yicha bug' pufakchalari hosil bo'lishi (qaynashi) yo'li bilan ham yuz berishi mumkin. Bunda ikkinchi hol, xohlagan temperaturada yuz beradigan sirt bo'yicha bug'lanishdan farqli ravishda, faqat ma'lum [temperaturada](#), ya'ni to'yingan bug' bosimi suyuqlik sirtidagi bosimga teng bo'ladigan temperaturada yuz beradi. Bosim ortishi bilan qaynash temperaturasi ortadi, kamayishi bilan esa kamayadi.

Sirt taranglik

Suyuqlik molekullari suyuqlikning ichki hajmiga tortiladi. Shuning uchun suyuqlikning sirti tarang holga keladi, uni **sirt taranglik** deyiladi. Bu sirt molekullarining o'zaro bog'lanishi tufayli yuzaga keladi. Sirt taranglik sirt taranglik koeffitsienti bilan xarakterlanadi.

Sirt taranglik koeffitsienti son jihatdan sirtini chegaralab turuvchi kontur uzunligiga ta'sir etuvchi sirt taranglik kuchiga teng.

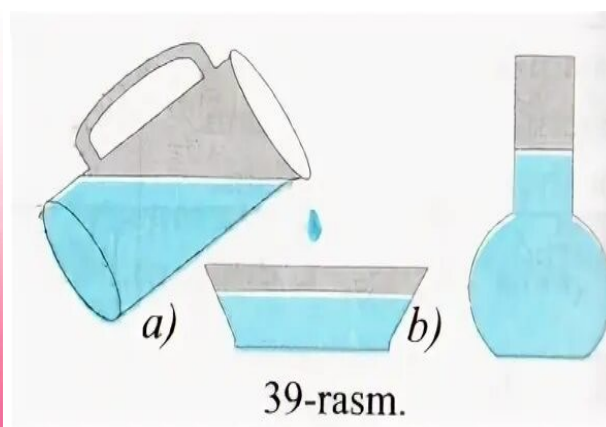
$\sigma = \frac{F}{l} \left[\frac{N}{m} \right] - SI ; \left[\frac{din}{sm} \right] - SGS \text{ da}$

Sirt taranglik koeffitsientiga yana quyidagicha ta'rif berish mumkin: Sirt taranglik koeffitsienti son jihatdan molekullarning sirtini xosil qilish uchun sarflaydigan ishini shu sirt yuzasiga nisbatiga teng:

$\sigma = \frac{A}{S} [J * m^{-2}] - SI; [erg * sm^{-2}] - SGSda$

Temperatura ortishi bilan molekullar orasidagi masofa ortadi va ular orasidagi bog'lanish kamayadi, **sirt taranglik koeffitsienti kamayadi**. Sirt taranglik koeffitsienti va temperatura orasidagi bog'lanish quyidagicha ifodalanadi:

$\sigma_t = \sigma_0 \cdot (1 - at)$



Bir jinsli suyuqliklarda to'yingan bug' bosimi har bir temperatura uchun bir xil miqdorga ega bo'ladi, suyuqlik va bug'ning miqdoriy nisbatiga bog'lik bo'lmaydi. Suyuqlik aralashmalarida esa suyuqlik tarkibidagi turli molekullarning o'zaro ta'siri bug'lanishni qiyinlashtiradi. Bu holda aralashma bug'larida yengil bug'lanuvchi suyuqlik bug'larining nisbati, uning ayrim holatidagi bug'lariga qaraganda ko'proq bo'ladi. Bu holda umumiy bug' bosimi partsial bug' bosimlar yig'indisiga teng. Shunday qilib, aralashmalar bug'langanda suyuq fazada yengil komponent kamayib boradi, ya'ni yengil komponent suyuq fazadagiga nisbatan bug' fazada ko'proq nisbatda bo'ladi.

Suyuqlikning egri sirti ostidagi bosimni aniqlash uchun suyuqlik sirtini qabariq va botiq holatdagi chegaralarini qaraymiz suyuqlikning har qanday egri sirt pardasi yassi sirt pardali suyuqlikka ta'sir etayotgan bosimga nisbatan qo'shimcha bosim bilan ta'sir etadi.

Bu qo'shimcha bosim qavariq sirt uchun musbat, botiq sirt uchun manfiy bo'ladi. Suyuqlikning sirti R radiusli sferaning bir qismidan iborat bo'lgan holni qaraymiz. Buning uchun egri sirtidagi ΔS sferik segmentni ajratamiz. Bu sferik segmentga ta'sir etuvchi sirt taranglik kuchi Δf ga keng

$$\Delta f = \sigma \Delta \ell \quad (10.21)$$

bo'ladi va sferik segmentni umumiy sirtiga ta'sir etuvchi bosim R ni bir qator hisoblashlar orqali aniqlaymiz

$$P = \frac{2\sigma}{R} \quad (10.22)$$

Bu formula sferik sirtning suyuqlikka boradigan qo'shimcha bosimini aniqlash formulasi deyiladi.

Ideal suyuqlik modeli. Suyuqliklarning harakati tekshirilganda, odatda, hamma kuchlarni hisobga olib bo'lmagani uchun, ularning suyuqlik muvozanati yoki harakati holatiga ta'siri katta bo'lganlarini saqlab qolib, ta'siri kichiklarini tashlab yuboramiz. Shu usul bilan suyuqliklar uchun ideal va real suyuqliklar modeli tuziladi. Hozirgi vaqtda suyuqlik harakatini ifodalovchi umumiy tenglamalar juda murakkab bo'lib, uni yechishni osonlashtirish uchun yuqorida aytilgandek soddalashtirishlar kiritiladi. Bunday soddalashtirishlar esa suyuqliklarning fizik xossalariga chegara qo'yadi va bu suyuqliklar ideal suyuqliklar deyiladi. Ideal suyuqliklar absolyut siqilmaydigan, issiqlikdan hajmi o'zgarmaydigan, cho'zuvchi va siljituvchi kuchlarga qarshilik ko'rsatmaydigan abstrakt tushunchadagi suyuqliklardir.

Real suyuqliklarda esa yuqorida aytilgan xossalar mavjud bo'lib, [odatda siqilishi](#), issiqlikdan kengayishi va hajm o'zgarishi juda kichik miqdorga ega. Shuning uchun bu soddalashtirishlar hisoblashda unchalik ko'p xato bermaydi. Ideal suyuqliklarning real suyuqliklardan katta farq qilishiga olib keladigan asosiy sabab, bu – siljituvchi kuchga qarshilik ko'rsatish xossasi, ya'ni ichki ishqalanish kuchi bo'lib, uning bu xususiyatini qovushoqlik degan tushuncha orqali ifodalaniladi. Shunga asosan ideal suyuqliklarni noqovushoq (nevyazkiy), real suyuqliklarni esa qovushoq suyuqlik deyiladi.

Issiqlik sig'imi. Jismning issiqlik sig'imi deb, shu jism haroratini bir darajaga ko'tarish uchun unga berish lozim bo'lgan issiqlik miqdoriga aytiladi. Jism bir darajaga soviganda u shuncha miqdordagi issiqlikni beradi. Issiqlik sig'imi jism massasiga proporsional. Jism massa birligining issiqlik sig'imi solishtirma issiqlik sig'imi, solishtirma issiqlik sig'imining atom yoki, molekula massasiga ko'paytmasi mos ravishda atom yoki, molekulyar issiqlik sig'imi deyiladi.

Turli moddalarning issiqlik sig'implari bir-birida katta farq qiladi. Masalan suvning 20 °C dagi issiqlik sig'imi - 4200, qayin daraxtiniki 1700, havoniki 1010 J/(kg·K) ni tashkil qiladi. Metallarda u kichikdir: alyumiyniniki 880, temirniki 460, misniki 385, qo'rg'oshinniki 130 J/(kg·K). Solishtirma issiqlik sig'imi harorat ortishi bilan sekin o'sadi (90 °C da suvning issiqlik sig'imi 4220 J/(kg·K) ni tashkil qiladi) va fazaviy o'tishlarda keskin o'zgaradi: 0 °C dagi muzning issiqlik sig'imi, shu haroratdagi suvnikidan 2 marta kichik; 100 °C dagi suv bug'ining issiqlik sig'imi 1500 J/(kg·K) ga yaqin.

Issiqlik sig'imi jism haroratining o'zgarishi qanday sharoitda yuz berayotganiga bog'liq bo'ladi. Agar jism o'lchamlari o'zgarmayotgan bo'lsa, barcha issiqlik ichki energiyaning o'zgarishiga sarflanadi. Bunda o'zgarmas hajmdagi issiqlik sig'imi C_v haqida gap boradi. o'zgarmas tashqi bosimda issiqlik kengayishi tufayli tashqi kuchlarga qarshi ham mexanik ish bajariladi hamda u yoki bu haroratgacha qizdirish uchun ko'proq issiqlik kerar bo'ladi. Shuning uchun ham o'zgarmas bosimdagi issiqlik sig'imi C_p hammavaqt C_v dan katta bo'ladi. Ideal gazlar uchun $C_p - C_v = R$, bunda R - gaz doimiysi bo'lib, u 8,31 J/(mol·K) ga teng.

Odatda C_p o'lchanadi. Issiqlik sig'imini o'lchashning mumtoz usuli quyidagicha: issiqlik sig'imi (C_x) o'lchanmoqchi bo'lgan jism muayyan t_x haroratgacha qizdiriladi va uni issiqlik sig'imi avvaldan aniq ma'lum bo'lgan biror suyuqlik (masalan suv) bilan to'ldirilgan t_0 boshlang'ich haroratli kalorimetrga tushiriladi (C_k va C_c - kalorimetr suyuqliklarining issiqlik sig'implari). Issiqlik muvozanati o'rnatilgach, kalorimetrdagi (t) haroratni o'lchab, jism issiqlik sig'imini quyidagi formuladan hisoblash mumkin:

Gazlarning issiqlik sig'imi nazariyasi juda rivojlangan. Odatdagi haroratlarda isitish asosan gaz molekulalarining ilgarilanma va aylanma harakat energiyalarining o'zgarishlariga olib keladi. Bir atomli gazlarning molyar issiqlik sig'imi C_v uchun nazariya $3R/2$, ikki atomli va ko'p atomli gazlar uchun esa, $5R/2$ va $3R$ ni beradi. Juda past haroratlarda issiqlik sig'imi kvant effektlar tufayli bir oz kichik bo'ladi. Yuqori haroratlarda tebranma energiya qo'shiladi va ko'p

atomli gazlarning issiqlik sig'imi harorat ko'tarilishi bilan o'sib boradi. mumtoz nazariyaga ko'ra, kristallarning atom issiqlik sig'imi $3R$ ga teng bo'lib, u Dyulong va Pti empirik qonuniga (1819-yilda farang olimlari P. Dyulong va A. Pti tomonidan o'rganilgan) mos keladi. Issiqlik sig'imining kvant nazariyasi yuqori haroratlarda shunday xulosalarga olib kelsa-da, u harorat pasayganda issiqlik sig'imining kamayishini ham ko'rsatib berdi. Mutlaq nol yaqinida barcha jismlarning issiqlik sig'imi nolga intiladi (termodinamikaning uchinchi qonuni).

Eritmalar — nisbiy miqdorlari keng oraliqda o'zgarishi mumkin bo'lgan 2. va undan ortiq komponent (tarkibiy qism)lardan tashkil topgan qattiq yoki suyuq gomogen sistemalar. Har qanday eritma erigan modda va erituvchidan iborat; undagi molekula yoki ionlar baravar tarqalgan bo'ladi. E.da erituvchi bilan erigan moddalarni bir-biridan farqlash zarur. Odatda, erituvchi sifatida sof holda ham, eritmada ham agregat holati o'zgarmagan modda olinadi. Mas, biror tuzning suvdagi eritmasidagi erituvchi suv. Agar 2 modda bir-birida eriguncha suyuq agregat holatda bo'lsa, eritmada miqdori ko'proq komponent erituvchi sifatida qabul qilinadi. Suv bilan spirt eritmasida bu moddalarning qaysi biri eritmada mo'ltroq bo'lsa, shuni erituvchi deb olinadi. E. tarkibining bir xilligi ularni kimyoviy moddalarga yaqinlashtiradi. Ba'zi moddalar erituvchilarda eriganida issiqlik ajralishi yoki yutilishi ular orasida kimyoviy ta'sir mavjudligiga dalil bo'ladi. E. tarkibining o'zgarib turishi ularning kimyoviy birikmalardan farq qilishini ko'rsatadi. Bundan tashqari, E. tarkibidagi alohida komponentlarning xossalarini aniqlash mumkin, kimyoviy birikmalarda esa buni aniqlab bo'lmaydi. E. tarkibining o'zgarib turishi ularni mexanik aralashmalarga yaqinlashtirsa, tarkiblarining bir xilligi ulardan farkdantiradi. Shu bois ham E. mexanik aralashmalar bilan kimyoviy birikmalar oralig'idagi moddalar deb qabul qilinadi.

Eriyotgan modda bilan muvozanatda bo'lgan eritma to'yingan eritma deb ataladi. Hajm birligidagi konsentratsiyasi to'yingan eritmanikidan kam bo'lgan eritma to'yinmagan eritma hisoblanadi. Eritmada kristallanish markazi bo'lmasa, uni shunday sovitish mumkinki, bunda erigan moddaning konsentratsiyasi eruvchanligidan yuqori bo'lib qoladi, natijada eritmaning o'zi o'ta to'yingan holatga o'tadi. Bunday eritma o'ta to'yingan eritma deyiladi.

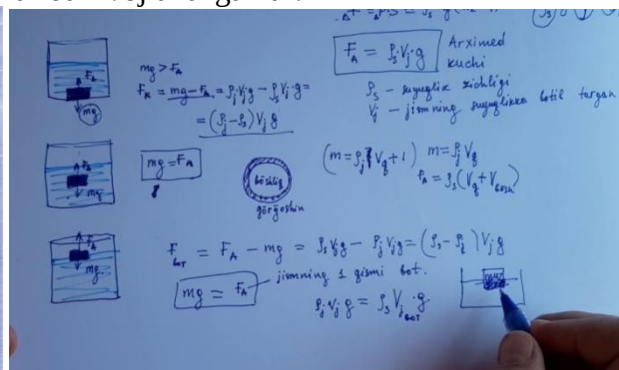
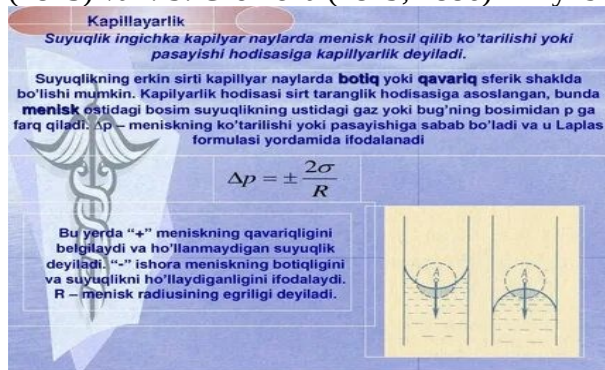
Genri qonuni - o'zgarmas temperatura va pastroq bosimlarda gazning biron suyuqlikda eruvchanligi shu gazning eritma ustidagi bosimiga to'g'ri proporsional; bunda gaz eriyotgan suyuqlikka nisbatan og'irlik konsentratsiyasida ifodalanadi. Bu qonunni ingliz olimi U. Genri yaratgan (1803). G. q. ideal eritmalar uchungina o'rinli.

Raul qonunlari — eritma ustidagi erituvchining to'yingan bug' bosimi bilan eritmaning tarkibi orasidagi bog'lanishni ifodalovchi qonunlar. Raul eritma bug' bosimining sof erituvchi bug' bosimiga qaraganda past bo'lishidan foydalanib bir nechta mutsim qonunlar kashf etdi. Eritma bug' bosimining pasayishi sababli eritmaning muzlash temperaturasi sof erituvchining muzlash temperaturasidan past bo'ladi, uning qaynash temperaturasi esa sof erituvchilikidan yuqori bo'ladi. Bu kattalik erituvchining tegishlicha krioskopik yoki ebulioskopik konstantasi deb ataladi. Raul qonunlariga asoslanib erituvchida erigan moddalarning mol. m. aniqlanadi. Erituvchi muzlash temperaturasining pasayishiga karab mol.m.ni aniqlash usuli — krioskopik usul, qaynash temperaturasining kutarilishiga qarab aniqlash usuli esa ebulioskopik usul deb ataladi. Qonunlar 1882—88 yillarda F.M.Raul tomonidan kashf etilgan.[1]

Bosim bu- yuzaga perpendikular ta'sir qilayotgan kuchning shu yuzaga nisbatini ifodalovchi fizik kattalik. Bosimning rasman tan olingan birligi -Paskal. Unga ko'ra 1 m^2 ga 1 N kuch ta'sir etsa, 1 Pa bosim xosil bo'ladi: $R=F/S$ ya'ni, $1\text{ Pa}=1\text{ N}/1\text{ m}^2$. Lekin, amalda boshqa bosim birliklari ham keng qo'llaniladi. Masalan, texnikada texnik atmosfera bosimi, kilogram kuchning kvadrat metrga berayotgan bosimiga teng bosim qo'llaniladi. kgk/m^2 birligi keng ishlatiladi, u balandligi 1 mm bo'lgan suv ustunining 1 m^2 yuzaga bergan bosimiga teng. Shuning uchun, bu birlik 1 mm suv ustuni yoki $1\text{ mm N}_2\text{O}$ ustuni deb yuritiladi. $1\text{ kgk}/\text{m}^2 = 1\text{ mm H}_2\text{O}$ ust $\approx 10\text{ Pa}$

Kapillyar hodisalar – birbiriga aralashmaydigan jismlar (mas, qattiq jism bilan suyuqlik)ning tegishib turgan chegara sirtida molekulyar kuchlar ta'sirida yuzaga keladigan fizik hodisalar. Mac, suyuqlik bilan idishning o'zaro ta'sirida suyuqlik sirti botiq yoki qavariq shaklni

oladi. Jumladan, kapillyar (ingichka) naydagi ho'llaydigan suyuqlik sirti botiq, ho'llamaydigan suyuqlik sirti qavariq bo'ladi. Suyuqlik sirtining egrilanishi tufayli hosil bo'ladigan kapillyar bosim natijasida idish (mas, kapillyar nay)dagi suyuqlik ma'lum balandlik h ga ko'tariladi yoki pasayadi. Bunda $-p = pgh$ formula o'rinli. σ —suyuqlikning sirt taranglik koeffitsiyenta, r — suyuqlik zichligi, g — erkin tushish tezlanishi. Balandlik h ni aniqlash uchun suyuqlik sirtining egrilik radiusini kapillyar radiusi g ga almashtiriladi: bunda: g — kapillyar radiusi, θ — chegaraviy burchak, demak, $h = 2\sigma / \rho g \cos \theta$. Suyuqlikning sirt taranglik koeffitsiyenta qancha katta, kapillyar nayning radiusi bilan suyuqlik zichligi qancha kichik bo'lsa, kapillyar nayda suyuqlik shuncha baland ko'tariladi. K. h. tabiatda, kundalik turmushda, texnikada katta rol o'ynaydi. O'simliklarning oziqlanishi, organizmda moddalar almashinuvi, tuproq va yer osti suvlarining ko'chishi, g'ovak moddalarning suv shimishi, texnikada keng tatbiq qilinadigan flotatsiya (mas, foydali qazilmalarni boyitish) jarayoni K. h. ga bog'liq. K. h. ni birinchi bo'lib Leonardo da Vinchi (16-asr), so'ngra B. Paskal (17-asr) va J. Jyuren (18-asr) kapillyar naychalar bilan tajribalar o'tkazayotganda kashf etishgan. K. h. nazariyasini T. Yung (1805), P. Laplas (1806), J. U. Gibbs (1875) va I. S. Gromeka (1879, 1886) ilmiy ishlarida rivojlantirganlar.



Sirt taranglik — ikki xil faza (jism) lar chegaralanish sirtining termodinamik tavsifi. Suyuklikning hajmi o'zgarmagan holda qaytar izotermik sharoitda uning sirtini bir birlikka oshirish uchun sarflangan ish bilan ifodalanadi. Bu kattalik J/m^2 yoki N/m larda o'lchanadi. Yangi sirtni hosil bo'lishida bajarilgan ish sirt qatlamidagi molekulalarning o'zaro tutinish kuchlarini yengib, suyuqlik ichkarisidan yangi molekulalarni sirt qatlamiga o'tib qo'shilishlariga sarf bo'ladi. Natijada suyuqlikning sirt qatlamiga qo'shilgan molekulalar qo'shimcha potensial energiyaga ega bo'ladi. Muvozanat holat potensial energiyaning eng kichik qiymatiga mos kelgani uchun, o'z holiga qo'yib berilgan suyuqlik sirti eng kichik bo'lgan shakl — shar shakliga ega bo'lish uchun intiladi, Suyuklikning mayda tomchilarida sirt energiyasi ustunlik qiladi va tomchilar shakli sferik shaklga yaqin bo'ladi. Agar sirtni hosil qiluvchi fazalar hajmi molekula o'lchamlariga karaganda yetarli darajada katta bo'lsa, Sirt taranglik sirtning kattaligi va shakliga bog'liq bo'lmaydi. Aralashmalar Sirt taranglikiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Mas, suvda sovun eritilganda uning Sirt taranglik (0,073 N/m) kamayib 0,045 N/m gacha tushib qoladi. Metall eritmalarining Sirt taranglik ko'pchilik suyuqliklarga nisbatan katta bo'ladi, mas, platinaning Sirt taranglik 2300 K da 1,82 N/m ga, simobniki esa uy temperaturasida 0,484 N/m ga teng . Ftoruglerodli suyuqliklarning Sirt taranglik eng kichik qiymatga ega. Tra ko'tarilgan sari suyuqlikning zichligi bilan uning tuyingan bugining zichligi o'rtasidagi farq kamayib boradi. Shunga mos ravishda Sirt taranglik x,am kamayib boradi. Kritik trada Sirt taranglik nolga teng .

Bug'lanish — moddalarning suyuq yoki qattiq agregat holatlaridan gaz holatiga o'tish jarayoni. Bunda molekula suyuqlik (yoki qattiq jism)dan tashqariga bug'lanib chiqishi uchun sirt chegarasidagi molekulalarning tortishish kuchini yengishi kerak. Undan tashqari, modda suyuq (yoki qattiq) holatdan bug' holatga o'tayotganida hajmi kattalashadi. Bunda tashqi bosim kuchiga qarshi ish bajariladi. Bu ish suyuqlik (yoki qattiq jism) molekulalarining ichki energiyasi hisobiga bajariladi. Shuning uchun bug'lanish paytida jism soviydi, qattiq jism suyuqlikka nisbatan sekin bug'lanadi. Qattiq jismlarning suyuqlikka aylanmay buglanishi sublimatsiya deb ataladi.

Bug‘lanish issiqligi — muayyan tradagi suyuqlik massa birligining bug‘lanishi uchun zarur issiqlik miqdori. Odatda, bu miqdor solishtirma yashirin bug‘lanish issiqligi deb yuritiladi. Xalqaro birliklar tizimida uning birligi 2L Bug‘ning kondensatsiyalanishi i — suyuqlik (yoki qattiq jism) molekulalarining tartibsiz issiklik harakati tufayli bug‘ holatidan qaytadan suyuqlik (yoki qattiq jism)ga aylanish jarayoni. Bug‘ning kondensatsiyalanishi bug‘lanishga teskari jarayon. Bug‘ suyuqlik (yoki qattiq jism) bilan muvozanatda bo‘lishi yoki muvozanatda bo‘lmasligi mumkin. Bug‘ va suyuqlik (yoki qattiq jism) bir-biriga chegaradosh bo‘lganda muvozanatlashgan kondensatsiyalanish kuzatiladi. Ular chegaradosh bo‘lmagan hollarda esa bug‘ temperaturasi pasayganda yoki hajmi kichrayganda kondensatsiyalanish boshlanadi. Bug‘ning qattiq jism sirtini ho‘llashho‘llamasligiga qarab, kondensatsiyalanish tufayli tomchi yoki parda hosil bo‘ladi. B. sanoatda binolarni isitish va mexanik energiya olish uchun ishlatiladi. BUG‘ (arab. — muguz, shox), burg‘u — shox, sopoldan yasalgan qad. puflama cholg‘u. Odamlarni to‘plash, ogohlantirish uchun ishlatilgan. B.ning puflanadigan uch tomoni ingichka bo‘lib, yonida teshiklarda yo‘q. Bir xil, lekin ancha olisdan eshitiladigan tovushlar chiqaradi. O‘rta Osiyoda ayniqsa Amir Temur va Temuriylar davrida lashkarlarga nog‘ora, karnaylar qatori, muayyan xizmatlari uchun B. topshirilganligi haqida ma‘lumotlar mavjud.[1]

Kondensatsiya (lot. condensatio -quyuqlanish, zichlashish), kondensatlanish — 1) gazsimon holatdagi moddaning sovishi yoki siqilishi natijasida suyuq yoki qattiq holatga utishi. K. — bug‘lanishning aksi. K. muayyan modda uchun kritik temperaturadan past temperaturadagina sodir bo‘ladi. Kritik nuqta bilan uchlama nuqta orasidagi temperaturaviy oralikda modda suyuq holatga, yanada pastroq temperaturalarda esa kristall holatga o‘tadi. Suyuq yoki kristall holatlar orasida muvozanatli K. yuz berib, gaz holatdan suyuq yoki qattiq holatga o‘tayotganida ma‘lum miqdorda issiqlik ajraladi. Bu issiqlik moddaning shu temperatura va bosimda bug‘lanishiga sarflangan issiqlikka teng . K.ning solishtirma issikligi solishtirma bug‘lanish issikligiga teng . Bug‘lanish va K. bir vaqtda ro‘y beradi. Qattiq jism yoki suyuqlik sirtida hosil bo‘luvchi sirtq i K., aerosol, gaz ionlarining bug‘ hajmi ichida, bug‘ning zichlashish joylaridagi zichlik fluktuatsiyasi (o‘rtacha qiymatdan og‘ishi) oqibatida hosil bo‘luvchi hajmiy K. mavjud. Suv bug‘ining kondensatlanishi natijasida atmosferada bulut, tuman, shud-ring va qirov hosil bo‘ladi. K. turli xil issiqlik almashinish apparatlarida qo‘llaniladi, u distillashnpt asosi hisoblanadi; 2) organik moddalar bir nechta molekulalarining birikish reaksiyasi; bunda, suv, ammiak va boshqa oddiy moddalar ajraladi.[1]

Erish — moddalarning issiqlik ta’sirida qattiq (kristall) holatdan suyuq holatga o‘tish jarayoni. Sof moddalarning E. jarayoni E. trasiga bog‘liq. E. vaqtida qattiq holatdagi atomlarning joylashish tartibida fazoviy kristall panjara buziladi. Kristallda atomlar muvozanat vaziyatlari atrofida tebranadi. temperatura ko‘tarilgan sari tebranishlar amplitudasi ortib boradi va muayyan kritik kattalikka yetadi, shundan keyin panjara buziladi. Qattiq qotishmalar ma‘lum temperatura oralig‘ida eriydi. Amorf qattiq moddalar temperatura orta borishi bilan yumshab, asta-sekin suyuq holatga o‘tadi. Modda eriganda hajmi kengayadi, bosim oshishi bilan E. temperaturasi ham ortib boradi. Ayrim moddalar (muz, metall va metalloid) eriganda hajmi kichrayadi va bosim ortishi bilan E. temperaturasi pasayadi.

Molekulyarkinetik tasavvurlarga binoan, moddaning qattiq holatdan suyuq holatga o‘tishida kristall panjaraning buzilishi uchun yetarli miqdorda energiya berilishi zarur. E. jarayonida moddaga tashqaridan beriladigan energiya uning temperaturasi ortishiga emas, balki kristall panjarasini buzishga sarflanadi.

Nazorat savollari

- 1.Sirt taranglik kuchlari nima?
- 2.Sirt taranglik kuchlarining namoyon bo‘lishiga misollar keltiring.
- 3.Sirt taranglik koeffitsienti deb qanday kattalikka aytiladi?
- 4.Suyuqliklarning sirt taranglik koeffitsientlari nimalarga bog‘liq?
- 5.Halqaning suyiqlik yizasiga tegib turgan sirtiga qanday kuchlar ta’sir qiladi?
6. Kapilyarlik hodisasini tushintiring.

7. Suyiqlik sirt qatlamining energiyasini qanday aniqlanadi?
8. Ho'llovchi va ho'llamovchi suyuqliklar qanday aniqlanadi?
9. Buglanish, kondensatsiya, erish va qotish hodisalari haqida ma'lumot bering
10. Kalorometriya nima? Kriaskopiya nima?